

ISLA - SANTARÉM | ANO LETIVO 2025/2026

Designação do Curso	Unidade Curricular	Ano Curricular
TeSP em Inteligência Artificial	Introdução à Inteligência Artificial	1º

Docente	Tipo de Trabalho	
	Individual	Grupo
Prof. Doutor Ricardo Vardasca		X

Objetivo do trabalho

O presente trabalho prático tem por objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes sobre utilização de algoritmos de aprendizagem máquina.

Descrição do trabalho

Deve ser elaborado um relatório que demonstre todo o trabalho realizado e apresente uma reflexão crítica do mesmo, todas as opções devem ser devidamente justificadas.

Para a realização deste trabalho deve usar o conjunto de dados fornecido 'mundo.csv' e o software Orange, assim como o MS Excel e o bloco de notas. Informa-se que não se podem usar recursos baseados em Large Language Models (LLMs), sendo o uso do mesmo penalizado com a totalidade da ponderação deste trabalho.

Estrutura do trabalho (se aplicável)

Um relatório, a incluir:

- Caracterização das variáveis do conjunto de dados
- Aplicação de técnicas de redução de dimensão de variáveis
- Aplicação das várias técnicas de agrupamento de dados e determinação do número de grupos
- Aplicação das técnicas de regras de associação para achar as variáveis que tem maior relação entre si
- Com base nos rótulos atribuídos no agrupamento, realize a classificação de dados e teste todos os classificadores aprendidos
- Aplicando os algoritmos de regressão estime um valor numérico com base nos demais e indique as diferenças entre os diferentes algoritmos

Cada grupo deve ser constituído por 2 ou 3 estudantes e os estudantes devem indicar os grupos ao docente responsável através de um fórum onde devem colocar os nomes dos estudantes que constituem os grupos.

	Designação do critério	Ponderação (%)
Critérios de avaliação	Caraterização de conjunto de dados	10%
	Redução de dimensão de variáveis	15%
	Agrupamento e número de grupos	15%
	Regras de associação	15%
	Algoritmos de classificação	25%
	Algoritmos de regressão	20%

Calendarização

O trabalho prático deve ser entregue na plataforma **moodle** até ao dia **21 de Janeiro de 2026**. O relatório deve ser entregue em formato PDF e os ficheiros do Orange e conjuntos de dados transformados num ficheiro compactado ZIP. Os trabalhos tem de ser apresentados na aula de 22 de Janeiro de 2026, a falta à apresentação faz com que a cotação do trabalho prático seja nula.

Nota: Nos trabalhos escritos deve ser utilizado o template em vigor e seguir as regras para elaboração de trabalhos.